MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Lecture 3 Standard Form

ملخص الميد · Chapter 3 · الحل الجبري

محارب

محتوى الملف

01 ليش نحتاج Standard Form؟

02 قواعد التحويل

03 أمثلة السلايدات

04 سؤال الميد: كل القواعد في مسألة وحدة

05 Basic solutions: من الرسم إلى الجبر

06 Example 3.2: كل الـ Basic solutions

07 Example 3.3: مع متغير unrestricted

08 Example 3.5: القيمة المطلقة

09 أخطاء شائعة

10 اختبر نفسك

01 ليش نحتاج Standard Form؟

الرسم ينفع لمتغيرين فقط. لو المتغيرات أكثر نحل جبرياً بطريقة اسمها **Simplex**، وهي تمشي من زاوية إلى زاوية أفضل لين توصل للحل الأمثل.

> The Simplex Method attempts to move from one corner point of the solution space to a better corner point until the optimum is found.

وقبل ما نبدأ Simplex لازم نكتب المسألة بصيغة اسمها **Standard Form** (أو **Equation form**). هذا سؤال ثابت في كل ميد، وعليه من 5 إلى 8 درجات.

جاء في الميد (461)

السؤال: وش معنى Standard Form؟ والجواب المطلوب بالنص:

> 1. All decision variables are **nonnegative**.
> 2. All constraints (with the exception of the non-negativity of the variables) are **equations with nonnegative RHS**.

02 قواعد التحويل

الحالة	وش تسوي	مثال
قيد `≤`	أضف **slack variable** بإشارة موجب.	$x_1 + 3x_2 \le 6$ $x_1 + 3x_2 + s_1 = 6$
قيد `≥`	اطرح **surplus variable** بإشارة سالب.	$3x_1 + 2x_2 \ge 6$ $3x_1 + 2x_2 - s_2 = 6$
قيد `=`	يبقى مثل ما هو، بدون متغير جديد.	$x_1 + x_2 = 5$
الطرف الأيمن سالب	اضرب القيد كله في `-1`. لو كان متراجحة تنعكس إشارتها.	$3x_1 + 2x_2 \ge -2$ $-3x_1 - 2x_2 \le 2$
متغير **unrestricted in sign**	عوّض عنه بفرق متغيرين موجبين في كل مكان، حتى في الهدف.	$x_2 = x_2^+ - x_2^-$
دالة الهدف	أضف المتغيرات الجديدة بمعامل صفر.	$z = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$
آخر سطر	كل المتغيرات، القديمة والجديدة، `≥ 0`.	$x_1, x_2, s_1, s_2 \ge 0$

الترتيب مهم

أول شي صلّح الطرف الأيمن السالب، وبعدها عوّض المتغير الـ unrestricted، وآخر شي أضف الـ slack والـ surplus. لو أضفت الـ slack قبل ما تضرب في `-1` تطلع إشارته غلط.

03 أمثلة السلايدات

1 SLACK Example 3.1

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2$
subject to $x_1 + 3x_2 \leq 6$
$3x_1 + 2x_2 \leq 6$
$x_1, x_2 \geq 0$

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$
subject to $x_1 + 3x_2 + s_1 = 6$
$3x_1 + 2x_2 + s_2 = 6$
$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$

2 SURPLUS القيد الثاني صار ≥

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$	
subject to $x_1 + 3x_2 + s_1 = 6$	s_1 slack
$3x_1 + 2x_2 - s_2 = 6$	s_2 surplus
$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$	

القيد الثاني $3x_1 + 2x_2 \geq -2$ NEGATIVE RHS 3

$3x_1 + 2x_2 \geq -2 \quad \times (-1) \quad \rightarrow \quad -3x_1 - 2x_2 \leq 2$

Maximize $z = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$	
subject to	$x_1 + 3x_2 + s_1 = 6$
	$-3x_1 - 2x_2 + s_2 = 2$
	$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$

unrestricted x_1 UNRESTRICTED 4

Maximize $z = x_1 + 3x_2$	
subject to	$x_1 + x_2 \leq 2$
	$-x_1 + x_2 \leq 4$
	x_1 unrestricted, $x_2 \geq 0$

Maximize $z = x_1^+ - x_1^- + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$	
subject to	$x_1^+ - x_1^- + x_2 + s_1 = 2$
	$-x_1^+ + x_1^- + x_2 + s_2 = 4$
	$x_1^+, x_1^-, x_2, s_1, s_2 \geq 0$

04 سؤال الميد: كل القواعد في مسألة وحدة

هذا السؤال جاء بنفس الشكل في 461 و 462 مع تغيير الأرقام. هذا نص 462 (8 درجات):

Maximum $Z = 8x_1 - 2x_2$

S.to $2x_1 + x_2 \le 12$ · $x_1 - 5x_2 \ge 6$ · $4x_2 = -7$

$x_1 \ge 0$, x_2 unrestricted in sign.

1. What methods can be applied to solve the given linear programming problem?
2. Write the problem in standard form (equation form). "Don't solve the problem"

1 الطرق

Graphical method and Algebraic method.

الرسم ينفع لأن المتغيرات اثنين، والجبري ينفع دايماً.

2 الطرف الأيمن السالب

$4x_2 = -7 \quad \times (-1) \quad \rightarrow \quad -4x_2 = 7$

3 نعوّض $x_2 = x_2^+ - x_2^-$ في كل مكان

$-2x_2 \rightarrow -2x_2^+ + 2x_2^-$

$x_2 \rightarrow x_2^+ - x_2^-$

$-5x_2 \rightarrow -5x_2^+ + 5x_2^-$

$-4x_2 \rightarrow -4x_2^+ + 4x_2^-$

4 نضيف s_1 للقيد $\leq$ ونطرح s_2 من القيد $\geq$

Maximum Z =	$8x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- + 0s_1 + 0s_2$
S.to	$2x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 12$
	$x_1 - 5x_2^+ + 5x_2^- - s_2 = 6$
	$-4x_2^+ + 4x_2^- = 7$
	$x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0$

في نموذج الإجابة: درجتين للطرق، ودرجتين لدالة الهدف، ودرجة لكل سطر من الأربعة الباقية.

05 Basic solutions: من الرسم إلى الجبر

بعد الـ Standard Form يصير عندنا n متغير و m معادلة، والمتغيرات أكثر من المعادلات. عشان نحل:

1. Choose n − m variables and set them equal to zero (nonbasic)
2. Solve the m equations for the remaining m variables (basic)
3. The result is a basic solution
4. If all its values are ≥ 0 it is a Basic Feasible Solution (BFS)

المصطلح	معناه
Nonbasic variables	الـ $n - m$ متغير اللي خليناهم صفر.
Basic variables	الـ m متغير اللي نحل لهم.
Basic solution	الحل الوحيد للنظام بعد التصفير.
Basic Feasible Solution	Basic solution كل قيمه غير سالبة. كل BFS يقابل زاوية من منطقة الحل.

أقصى عدد لل Basic solutions

$$C(n, m) = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

$$n = 4,\ m = 2: \qquad C(4, 2) = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{24}{4} = 6$$

جاء في الميد (471)

صح وخطأ، والجوابين True:

A basic feasible solution is a feasible solution to LPP which is also the basic solution. (T)
A basic feasible solution is called degenerate if value of at least one basic variable is zero. (T)

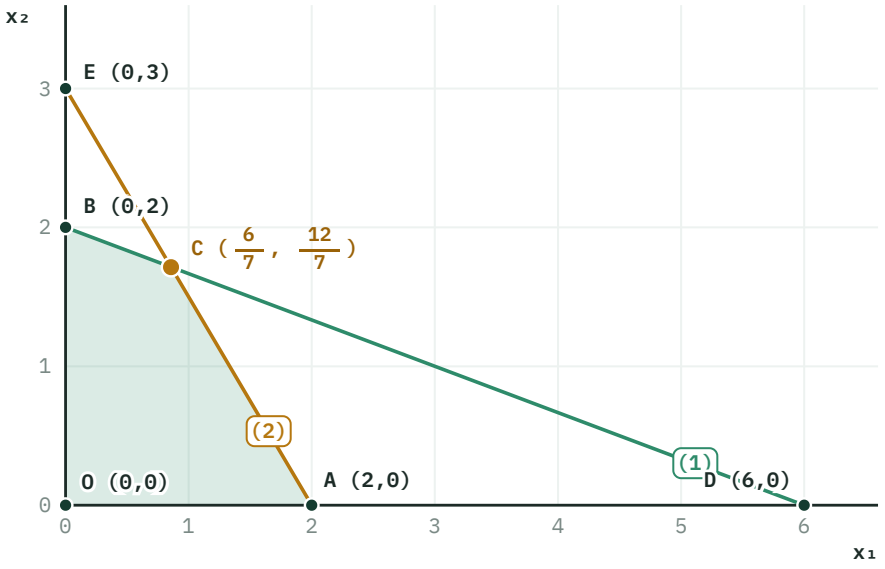
06 Example 3.2: كل الـ Basic solutions

$$\begin{aligned} &\text{Maximize } z = 2x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2 \\ &\text{subject to} \quad x_1 + 3x_2 + s_1 = 6 \\ &\qquad\qquad\ \ 3x_1 + 2x_2 + s_2 = 6 \\ &\qquad\qquad\ \ x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

هنا $n = 4$ و $m = 2$، فنصفّر متغيرين كل مرة ونحل للباقي. عندنا 6 احتمالات:

Nonbasic (= 0)	Basic	Basic solution	Feasible?	z	Corner
s_1, s_2	x_1, x_2	$(\frac{6}{7}, \frac{12}{7}, 0, 0)$	Yes	$\frac{48}{7}$	C
x_2, s_2	x_1, s_1	$(2, 0, 4, 0)$	Yes	4	A
x_2, s_1	x_1, s_2	$(6, 0, 0, -12)$	No	—	D
x_1, s_2	x_2, s_1	$(0, 3, -3, 0)$	No	—	E
x_1, s_1	x_2, s_2	$(0, 2, 0, 2)$	Yes	6	B
x_1, x_2	s_1, s_2	$(0, 0, 6, 6)$	Yes	0	O

الحل مكتوب بالترتيب (x_1, x_2, s_1, s_2). مثال على سطر واحد: نصفّر x_1 و s_1، فتصير المعادلة الأولى $3x_2 = 6$ ومنها $x_2 = 2$، والثانية $2(2) + s_2 = 6$ ومنها $s_2 = 2$.



Optimum $z = \frac{48}{7}$ at $x_1 = \frac{6}{7}$, $x_2 = \frac{12}{7}$ (corner C)

الحلين غير الممكنين D و E موجودين على الرسم، لكنهم خارج المنطقة المظللة. والأربعة الممكنة هي زوايا المنطقة بالضبط.

07 Example 3.3: مع متغير unrestricted

Maximize $z = x_1^+ - x_1^- + 3x_2 + 0s_1 + 0s_2$
subject to $x_1^+ - x_1^- + x_2 + s_1 = 2$
$-x_1^+ + x_1^- + x_2 + s_2 = 4$
$x_1^+, x_1^-, x_2, s_1, s_2 \geq 0$

هنا $n = 5$ و $m = 2$، فالحد الأقصى $C(5, 2) = 10$. لكن واحد منهم ما له حل، فالعدد الفعلي 9. يعني العدد ممكن يطلع أقل من الحد الأقصى.

Nonbasic (= 0)	Basic	Basic solution	Feasible?	z
x_2, s_1, s_2	x_1^+, x_1^-	no solution	—	—
x_1^-, s_1, s_2	x_1^+, x_2	(−1, 0, 3, 0, 0)	No	—
x_1^-, x_2, s_2	x_1^+, s_1	(−4, 0, 0, 6, 0)	No	—
x_1^-, x_2, s_1	x_1^+, s_2	(2, 0, 0, 0, 6)	Yes	2
x_1^+, s_1, s_2	x_1^-, x_2	(0, 1, 3, 0, 0)	Yes	**8**
x_1^+, x_2, s_2	x_1^-, s_1	(0, 4, 0, 6, 0)	Yes	−4
x_1^+, x_2, s_1	x_1^-, s_2	(0, −2, 0, 0, 6)	No	—
x_1^+, x_1^-, s_2	x_2, s_1	(0, 0, 4, −2, 0)	No	—
x_1^+, x_1^-, s_1	x_2, s_2	(0, 0, 2, 0, 2)	Yes	6
x_1^+, x_1^-, x_2	s_1, s_2	(0, 0, 0, 2, 4)	Yes	0

Optimum $z = 8$ at $x_1^- = 1, x_2 = 3$ so $x_1 = 0 - 1 = -1, x_2 = 3$

جدول السلايد كاتب على الحل $(0, -2, 0, 0, 6)$ إنه feasible، بس $x_1^- = -2$ سالبة فهو مو feasible. الجدول هنا مصحح.

08 Example 3.5: القيمة المطلقة

Convert the following optimization problem into a LPP:

Maximum $z = \max\{ |2x_1 + 3x_2|, |3x_1 - 7x_2| \}$

Subject to: $x_1 + x_2 \le 2, -x_1 + x_2 \le 4, x_1, x_2 \ge 0$

الفكرة: نسمي القيمة الكبرى `y` . وبما أن `|a| ≤ y` تعني `−y ≤ a ≤ y` ، كل قيمة مطلقة تعطينا قيدين خطيين:

Maximize Z = y	
subject to	$x_1 + x_2 \le 2$
	$-x_1 + x_2 \le 4$
	$2x_1 + 3x_2 - y \le 0$
	$-2x_1 - 3x_2 - y \le 0$
	$3x_1 - 7x_2 - y \le 0$
	$-3x_1 + 7x_2 - y \le 0$
	$x_1, x_2, y \ge 0$

ملاحظة على المثال

في الاختبار اكتب الحل زي ما هو فوق، لأنه شكل السلايد. بس انتبه لخلل رياضي فيه: القيود الأربعة الأخيرة كلها تقول إن `y` أكبر من أو يساوي القيمتين، يعني تحط له حد من تحت بس، وما فيه قيد يحده من فوق. فلو الهدف Maximize، نقدر نكبّر `y` لما لا نهاية والقيود تظل صحيحة، فتصير المسألة unbounded. هالتحويل يشتغل صح لما يكون الهدف Minimize، لأن أصغر `y` يغطي القيمتين هو أكبر القيمتين بالضبط.

09 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تضيف slack لقيد `≥`	`≥` ينطرح منه surplus: `− s₂`.
تضيف متغير لقيد `=`	يبقى بدون slack وبدون surplus.
تترك الطرف الأيمن سالب	`4x₂ = −7` تصير `−4x₂ = 7`.
تعوّض الـ unrestricted في القيود وتنساه في الهدف	يتعوّض في كل مكان يظهر فيه.
تنسى الإشارات مع المعامل السالب	`−5x₂` تصير `−5x₂⁺ + 5x₂⁻`.
تنسى السطر الأخير	`x₁, x₂⁺, x₂⁻, s₁, s₂ ≥ 0`

10 اختبر نفسك

1. وش معنى Standard Form؟ (شرطين)
2. وش الفرق بين slack و surplus؟
3. كم أقصى عدد للـ basic solutions لو `n = 5` و `m = 3`؟
4. حوّل إلى Standard Form: `Min Z = 3x₁ + 2x₂` والقيود `x₁ + x₂ ≤ 9` و `2x₁ − x₂ ≥ 4` و `3x₂ = −6`، مع `x₁ ≥ 0` و `x₂` unrestricted.

الحلول

#	الجواب
1	All decision variables are nonnegative, and all constraints are equations with nonnegative RHS.
2	slack يضاف لقيد $\le$، و surplus ينطرح من قيد $\ge$.
3	$C(5,\ 3) = \frac{5!}{3!\ \cdot\ 2!} = 10$
4	$\text{Min } Z = 3x_1 + 2x_2^{+} - 2x_2^{-} + 0s_1 + 0s_2$ $x_1 + x_2^{+} - x_2^{-} + s_1 = 9$ $2x_1 - x_2^{+} + x_2^{-} - s_2 = 4$ $-3x_2^{+} + 3x_2^{-} = 6$ $x_1, x_2^{+}, x_2^{-}, s_1, s_2 \ge 0$